

EVIDENCIAS HISTÓRICAS DE ACTIVIDAD SISMOTECTÓNICA Y MANIFESTACIONES DE INESTABILIDAD GEOLÓGICA EN EL ALTO DE PEDERNALES, ENTRE VENEZUELA Y TRINIDAD

RODRÍGUEZ, José A., Franck AUDEMARD, André SINGER & Carlos BELTRÁN.
FUNVISIS, Apartado 76880, Caracas 1070-A, Venezuela

RESUMEN

El Alto de Pedernales, conocido también como anticlinal de Guanipa, pertenece a la faja de volcanes de barro asociada a los corrimientos frontales que controlan la costa sur de Trinidad y se extienden hacia Venezuela en dirección WSW a través de la Boca de la Serpiente.

Evidencias holocenas y probablemente históricas de fallamiento local, así como manifestaciones significativas de inestabilidad superficial del suelo de origen sísmico y/o diapírico fueron reconocidas a lo largo del alto estructural señalado, en particular desde los inicios de la exploración petrolera de la región indicada.

En el lado venezolano, por ejemplo, son mostradas aparentes rupturas de superficie cosísmicas a lo largo del anticlinal fallado de Pedernales que se relacionan con el terremoto del 11 de Mayo 1913, así como importantes efectos geológicos locales inducidos probablemente por fenómenos de licuación de suelos y de "*lateral spread*", disparados por el terremoto del 23 de Diciembre de 1945 y relacionados con las características geotécnicas muy inestables de los materiales de origen diapírico.

ABSTRACT

The Pedernales High, known also as the Guanipa anticline, belongs to the strip of mud volcanoes associated with the frontal thrust system that controls the southern coast of Trinidad and extends in WSW direction towards Venezuela through Boca de la Serpiente. Holocene and probably historical evidences of local faulting, as well as meaningful proofs of ground instability of seismic and/or diapiric origin have been recognized all along the indicated structural high, particularly from the

early beginning of the big oil hunt of this region.

As a matter of fact, in Venezuela territory, apparent coseismic surface ruptures were evidenced along the faulted Pedernales anticline that have been related to the May 11th, 1913 earthquake, aswell as relevant geological site effects probably induced by soil liquefaction and lateral spread, triggered by the December 23rd, 1945 earthquake and related to the strongly unstable geotechnical behavior of these diapiric materials.

INTRODUCCIÓN

Recientes investigaciones neotectónicas del nororiente de Venezuela, dieron a conocer en el frente montañoso de la Serranía del Interior Oriental, accidentes tectónicos activos que conforman los corrimientos frontales (SINGER, *et al.*, 1995).

En dichos corrimientos, las características diagnósticas de actividad reciente son conspicuas entre las localidades de Campo Texas - Campo Tacát - y la ciudad de Maturín, verificándose su probable extensión hacia la localidad de Pedernales, la cual se hace patente por la lineación de volcanes de barro existente y por el sistema de fallas frontales del Southern Range de Trinidad.

En este trabajo se presenta un conjunto de evidencias históricas poco conocidas de la sismicidad en el Alto de Pedernales, los efectos de la misma en construcciones civiles y el medio ambiente y los antecedentes de inestabilidad geológica por acción de sismos que conforman el área, además de los procesos erosivos actuales observados en la localidad de Pedernales y que verifican aún más, dicha inestabilidad.

LOS EVENTOS SÍSMICOS Y VOLCANO SEDIMENTARIOS DE LA REGIÓN

A fin de facilitar la cronología de los eventos de interés en torno a los fenómenos de Pedernales, sumados a los antecedentes de tipo histórico a los cuales se hizo alusión anteriormente y que serán expuestos con detenimiento en los siguientes puntos, se incluye en la Tabla 1, las notas de CENTENO-GRAÜ (1969) y adiciones extraídas de documentación disponible.

Informaciones Históricas Sobre La Actividad Sismotectónica

El sismo del 11 de Mayo de 1913

(El Relato de Conkling)

El 11 de mayo de 1913 se produce un fuerte sismo sentido en Pedernales, al Este del Golfo de Paria, en el actual estado Delta Amacuro y al cual han sido asociados particulares hechos acaecidos durante los trabajos de prospección y explotación petrolera que se llevaban a efecto en dicha localidad.

Tales trabajos, en los que participó Richard A. Conkling, profesional venido a Venezuela en 1912 de acuerdo a ARNOLD *et al.* (1960), tenían como orientación básica la perforación de pozos en las costas de Pedernales.

Es así como bajo la supervisión y participación de este personaje que se perfora el primer pozo en la región orinental de Venezuela y en plena actividad, ocurre el antes mencionado terremoto.

Los datos aportados en su relato han permitido estimar una magnitud cercana a 7, para generar una ruptura de superficie de 0,9 a 1,20 m a lo largo de la falla, cuando la perforación se encontraba a unos 500 m de profundidad. La emisión espontánea de asfalto a la que alude CENTENO-GRAÜ (*op. cit.*) días antes del evento, bien podría ser tomada como premonitora de la actividad sísmica que se generaría, aún cuando se puede acotar igualmente, que este fenómeno de extrusión asfáltica ya era conocida desde la época del Barón Alejandro de Humboldt.

Las circunstancias que rodearon el fenómeno las cita el autor así:

"... I then worked my way around the coast to Pedernales, which was at the east end of the Gulf and which was in Territory Delta Amacuro. Here I worked out a faulted structure, as far as was possible, on which the Company drilled the first oil well in eastern Venezuela.

When the Company was drilling its first well about a quarter of a mile from the fault, it went through a few feet of sand rock at about 1,600 feet depth. Every time the drill-stem was pulled out of the hole and left out a few hours, this rock would slip across the hole so that a new hole would have to be drilled through it when they went back in. This lasted for several weeks and then we had an earthquake which came near to shaking down the rig and buildings, and which I felt sharply some 250 miles up the Delta. We found that the group along the fault which I had mapped had dropped some three or four feet. They never had any more trouble about that rock sliding across the hole after that earthquake ...".

El sismo del 23 de diciembre de 1945

(El Informe de Schlberg)

A los datos de CENTENO-GRAÜ (*op. cit.*) y que al igual que el punto anterior aparecen en la Tabla 1, se les une un muy interesante reporte de los daños ocasionados por este terremoto en las instalaciones del campamento de la compañía petrolera CREOLE, en manos para ese momento de la Richmond Petroleum Co., tal como aparece en nota manuscrita en el documento original. Tal documento, lamentablemente sin fotografías muestra en un mapa (Fig. 1) la cartografía de algunos de los daños.

Este informe, es realizado por R. G. Schlberg, del que se desconocen mayores datos, pero que a juzgar por sus aportes, era no solo profesional de la industria petrolera, sino que actuó como testigo presencial de los hechos. De acuerdo al mismo, la sacudida sísmica se produjo a las 03:40 am del 23/12/45 con una duración de 30 segundos a un minuto y fue sentido en la región, concentrándose los daños solo en el campamento, puesto que las villas de La Brea, Capure y Pedernales, no sufrieron daños.

En tal sentido SCHLBERG (1945) señala:

"... At 3:40 A.M. December 23 1945 an earthquake shock Eastern Venezuela. Although the tremor was strongly felt at such comparatively widely scattered points as Tucupita, Temblador, Caripito, Güiría and Trinidad it was for some reason specially strong and sustained in the immediate vicinity of the Creole camp on Pedernales Point ..."

The first tremor did all the damage worth describing, and this first shock probably lasted for at least 30 seconds, and more than likely for nearly a full minute. To the startled observer, the motion can best be described as for the most part sidewise; the ground motion was fairly gentle, though very considerable, and an impression of roll was gained, as in the trough of a wave ...".

Una diferencia en duración del evento, muestra CENTENO-GRAÜ (op. cit.) el cual señala 5 minutos dados por el Observatorio Cagigal. Muy probablemente sea el lapso de llegada del sismo desde el epicentro hasta el observatorio en Caracas, aspecto común para sismos lejanos y no precisa-mente el tiempo de la sacudida (Gloria Romero, com. pers., 1995).

Lo que consideramos sea una réplica fue sentida ese mismo día en Pedernales a las 11:30 pm, aún cuando CENTENO-GRAÜ (op. cit.) señala otros eventos sísmicos ocurridos en Trinidad ese día. Lamenta-blemente no disponemos de esos datos.

Para la réplica SCHLBERG (op. cit.) señala: *"... A very light quake was felt at approximately 11:30 P.M. on the twenty third, some twenty hours after the main disturbance, but no additional damage was caused at that time ...".*

Es interesante mostrar los datos compilados por SALAS (1981) derivados de documentos del propio Observatorio Cagigal, los que transcribe textual-mente así:

23 de Diciembre de 1.945, Comienzo: 3h 41m; Máx int.: 3h 45m; Duración: 5m 30s.

"Algo más amplia la gráfica de la componente E-W. Igualmente registró el sismógrafo vertical. Corresponde este sismo, a un temblor que se sintió en Pedernales con agietamientos en las casas. En Caripito, según informó igualmente el Sr. Shermann de la Creole Corp. no fue tan marcado. Así mismo en Port Spain. En los Estados Unidos y Buenos Aires fue registrado. Suponemos que el epicentro estará en pleno Atlántico."

Datos de ISS (Gloria Romero, com. pers., 1995) indican que el sismo ocurrió a las 08:09:59.0 hora GMT, con epicentro ubicado al SE de Trinidad a 10°.200 latitud Norte y 67°.70 de longitud Oeste a una profundidad de 65 km y con magnitud indeterminada. Tal característica es interpretada como probable saturación del registro, que impidió la determinación de la misma, sin embargo GRASES (1981), señala

una intensidad entre VI-VII en la escala modificada de Mercali para la localidad más afectada, sin duda alguna en la zona epicentral.

Características del Sismo :

La perturbación fue lo suficientemente violenta como para despertar al campamento y que se pudieran observar algunas estructuras en movimiento y otros fenómenos:

"... At that hour of the morning the whole camp was asleep but the disturbance lasted long enough for the various personnel then resident to rush outside and observe the arcing telephone posts and other high structures then swinging back and forth. All suspended lights were of course describing violent arcs ...".

Naturaleza de los Daños :

El área afectada se concentró alrededor de las viviendas del campo petrolero, aún cuando algunos de los servicios no dejaron de funcionar:

"... No damage was observed to take place during the quake itself, but this may understandably have been because of the excitement of the moment. As soon as the earth stopped moving, however, various types of noises were heard. Grinding and cracking noises were immediately audible in every house, and wide cracks appeared in the earth. Tiles in both floors and walls opened up, and window frames and doors were squeezed and warped. Wide cracks and sidewise displacements appeared in the sidewalks, and the steel towers of the high-tension line were bowed due to the shift of these poles. Water began spurting out of the ground in various places where the mains were rupturing and it was necessary to close off the water supply to the camp at the main valve ...".

Hubo, de acuerdo al informe, variaciones en las dimensiones de las grietas del terreno y un aumento en el sonido proveniente de las construcciones afectadas:

"... However, during the day of the twenty-third, ground cracks were observed to be widening, and a very considerable settling and cracking were observed to be widening, and a very considerable settling and cracking continued in the houses most affected. A fairly heavy rain fell more or less continuously through-out the morning of December and intermittently during the afternoon, and this circumstance may have

facilitated slippage in the ground due to the soaking of the soil ...".

Es muy significativo que las grietas sobre el terreno aumentaran en dimensión; la naturaleza poco consolidada del lugar en donde estaba asentado el campamento y la actual villa o poblado de Pedernales, es propicia para la amplificación de la onda sísmica y sus efectos, produciéndose fenómenos de inestabilidad, licuación de suelos y "*lateral spread*", y afectando estructuras, muy al estilo de los ocasionados en la localidad de Boca del Tocuyo y Tocuyo de la Costa, por acción de solicitaciones sísmicas, tal como expone AUDEMARD *et al.* (1990).

Cabe señalar que BARNOLA (1965) refiere a la estructura de Pedernales como de origen diapírico, formada o acompañada de una masa intrusiva constituida por barro, conspicua en la alineación de volcanes de barro o a manera de masas del mismo material penetradas durante la perforación y por tanto susceptibles de ser afectadas por sismos dada su naturaleza.

Ha de destacarse que en reciente visita a la localidad, pudo observarse en los alrededores fenómenos de movimiento de remoción en masa que actualmente afectan la costa y que se producen debido a las características del material esencialmente arcilloso y de poca consolidación.

Inventario de daños :

En referencia a los daños estructurales en el campo CREOLE de Pedernales SCHLBERG (*op. cit.*) realiza cuatro días después del sismo un detallado inventario de estructuras afectadas: casas de habitación, instalaciones sanitarias, conductos de aguas blancas, etc., las cuales por limitaciones de espacio no se destacan en el presente trabajo.

MANIFESTACIONES DE INESTABILIDAD GEOLÓGICA, GENERALIDADES.

Ejemplos de volcanismo de barro en el Alto de Pedernales, entre Venezuela y Trinidad, son conocidas tiempo atrás y revelan la asociación de la estructura a irregularidades de origen sísmico y/o diapírico.

La ocurrencia de volcanes de barro en diferentes partes del mundo, muestran rasgos en

común en cuanto a su ocurrencia, incluida la sismicidad, tal como en este caso.

HARRISON (1944); RIDD (1970); JAKUBOV & ALI-ZADE (1971); BARBER *et al.*, (1986) asocian la presencia de volcanismo sedimentario con esta actividad como uno de esos rasgos. YASSIR (1987), menciona la relación estrecha de los volcanes de barro con diapirismo y/o fallamiento y plegamiento asociándolo con la ya citada actividad. Muestra que ellos, tienden a alinearse a lo largo de fallas y en la cresta de pliegues, tal como lo indica la Figura 2 para el caso de la región de Pedernales, donde se puede observar una alineación en sentido del eje del anticlinal del mismo nombre y en la cercanía de fallas de actividad cuaternaria como las señaladas por BELTRAN (1994) (Fig. 3). Al respecto, YASSIR (*op. cit.*) señala la asociación de volcanes de barro en la isla de Trinidad con sismicidad activa, reportada por HIGGINS & SAUNDERS (1974), y quienes responsabilizan la extrusión de arcillas a movimientos tectónicos. En igual tónica, GRIBOULARD *et al.*, (1992) señalan la actividad tectónica, como responsable del control del diapirismo de barro.

Otros autores tales como GLENDENING (1952) y BROWN (1988) indican la existencia de fallas que alcanzan la superficie como canales o conductos para la extrusión de flujos diapíricos.

Toda esta interdependencia y características son las responsables del caso que se expone.

VOLCANES DE BARRO EN EL ALTO DE PEDERNALES: EVIDENCIA DE ACTIVIDAD NEOTECTÓNICA

La existencia de estructuras activas en la región de Pedernales es conocida desde los inicios de la industria petrolera nacional entre los años 1912-1913, actividad esta emprendida por un grupo de pioneros de la misma.

BARNOLA (1965) y PEES *et al.* (1968) con denominaciones diferentes: estructura de Pedernales para el primero y anticlinal de Guanipa para el segundo, coinciden en que corresponde a un anticlinal diapírico WSW-ENE asociado a los corrimientos que controlan la costa Sur de Trinidad y los volcanes de barro conocidos en la misma.

Como ha sido expuesto, una particular alineación de volcanismo sedimentario existe en

el área tanto de Pedernales como en Trinidad y la misma se vincula a la faja diapírica estudiada por MARIÑO & ZANNIN (1985:918) desde territorio del estado Monagas entre 9°30'-10°30' de latitud Norte y 62°-63°30' de longitud Oeste y compilada por autores como URBANI (1987).

Los volcanes de barro, individualmente descritos y estudiados por MARIÑO & ZANNIN (*op. cit.*) reciben los nombres de: Hervidero, Herviderito, La Bomba, Cerro Nuevo, Joyo y Cerro Diroco, denominaciones que vienen desde los años 1912 para algunos, tal como lo reseña MACREADY en 1912 referenciado en ARNOLD, MACREADY & BARRINGTON (1960) y el cual menciona a *La Bomba* y "*Heberdero*".

Es de hacer notar que una referencia histórica en torno a El Hervidero se encuentra en la autobiografía del Licenciado Vicente del CASTILLO (1993), escrita en pleno conflicto independentista y quien en 1814 señala, en sus andanzas por tierras del estado Monagas: "... hallándome en uno de los blocos del lado opuesto al sitio del Herbedero...". Posiblemente esta sea una de las relaciones más antiguas que se tengan en referencia al topónimo anteriormente mencionado y consideramos factible que en las movilizaciones por acción de la guerra, tanto este personaje como otros se encontraron con este singular fenómeno.

OTRAS EVIDENCIAS DE ACTIVIDAD RECIENTE EN EL ALTO DE PEDERNALES

Además de la documentación histórica expuesta en los puntos anteriores KIDWELL & HUNT (1958) realizan secciones sobre esta estructura (Fig. 4) y mediante la correlación de pozos perforados en la misma ponen en evidencia un desplazamiento vertical por falla oscilante en los 7 metros, en el eje del anticlinal diapírico al igual que en depósitos holocenos de 9.500 años BP de unos 60 metros de espesor y que se muestran acuñados contra tal estructura. Algunas características más detalladas son mostradas con anterioridad por LEONARD (1952) (Fig. 5). Esta evidencia geológica refuerza los datos obtenidos en la documentación anteriormente descrita y su significado para el área.

Explicaciones de la Actividad

El carácter muy reciente de la actividad de la estructura de Pedernales, puede encontrar un elemento de explicación en su conexión con el sistema de fallas de Los Bajos-El Soldado. Sistema este que prolonga el límite de placas definido por la falla de El Pilar en dirección a la zona de subducción de las Antillas a través de los corrimientos del Southern Range de Trinidad y la franja de diapiros deformados ubicados al Este de la isla, cuya edad de deformación máxima es de 5 millones de años de acuerdo a ROBERTSON (1986).

De esta forma, los corrimientos frontales responsables de la deformación son similares estructural, cinemática y cronológicamente a los ubicados en Venezuela, planteándose la continuidad de los mismos bajo la forma de un gran accidente frontalúnico.

BIBLIOGRAFÍA

- ARNOLD, R. & MACREADY, G. (1956) Island-forming mud volcano in Trinidad, British West Indies. *Am. Ass. Petr. Geol. Bull.*, 40:2748-2758.
- ARNOLD, R., MACREADY, G. & P. BARRINGTON (1960) *The first big oil hunt-Venezuela, 1911-1916*. Vantage Press Inc., 353 p.
- AUDEMARD, F., BELTRÁN, C., DE SANTIS, F. & LUGO M. (1990) liquefaction on the eastern coastlands of Falcón state (Northwestern Venezuela), induced by moderate shallow earthquakes. *Bull. INQUA N.C.* 13: 47-50.
- BARBER, A., TJOKROSAPOETRO, S. & CHARLTON, T. (1986) Mud volcanoes, shale diapirs, wrench faults, and melanges in accretionary complexes, Eastern Indonesia. *Am. Ass. Petr. Geol. Bull.*, 70(11):1729-1741.
- BARNOLA, A. (1965) Historia del campo de Pedernales. *Mem III Cong. Geol. Venez., Bol. Geol.*, Pub. Esp. 3, 2: 552-573.
- BARR, K. & SAUNDERS, J. (1968) An outline of the geology of Trinidad. *Trans. IV Caribb. Geol. Conf. Trinidad*, p. 1-10.
- BELTRAN, C. (1994) Trazas activas y síntesis neotectónica de Venezuela a escala 1:2.000.000. *Mem. VII Cong. Venez. Geofísica, Soc. Venez. Ing. Geofis.* (Caracas), 541-547.

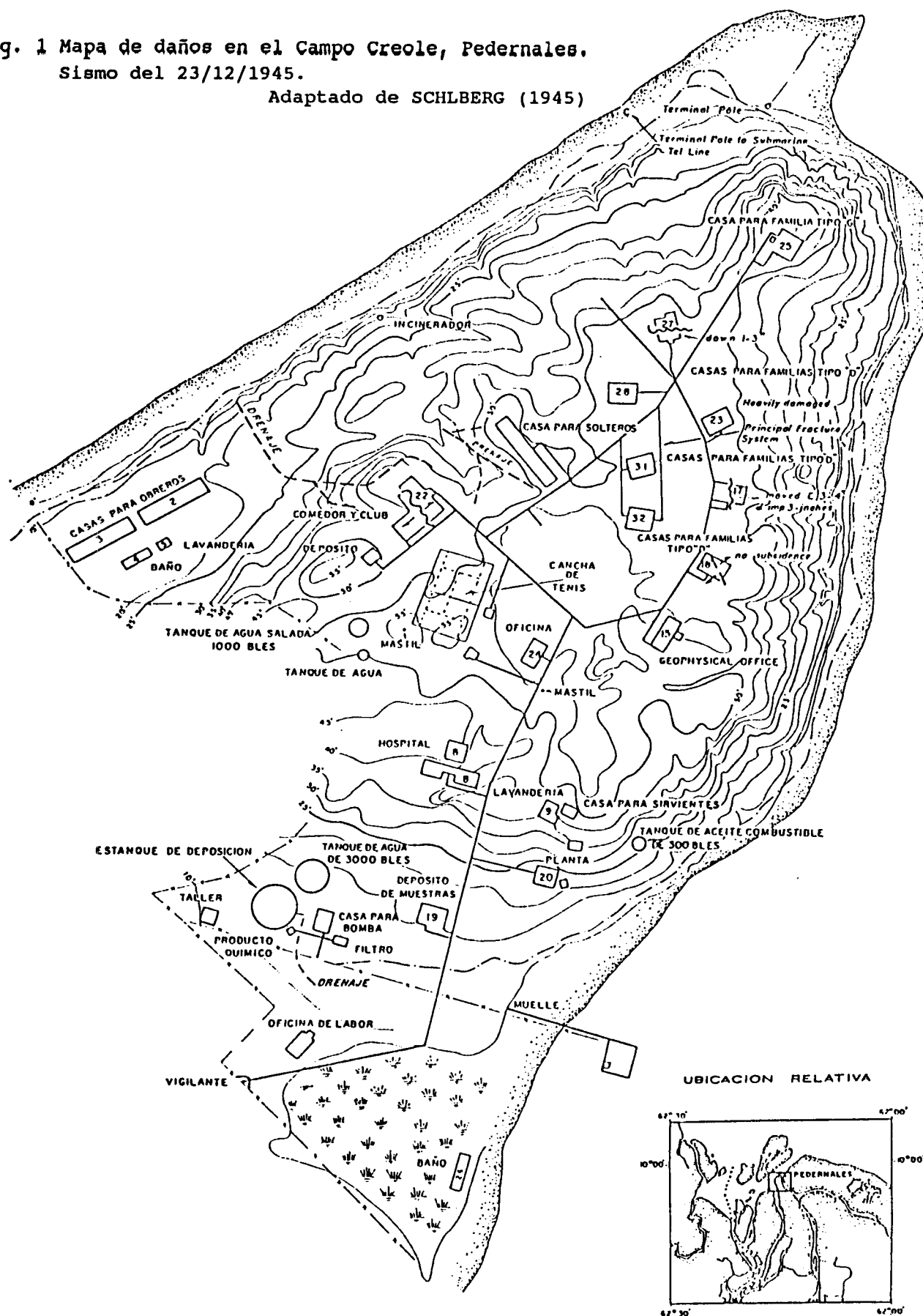
- BROWN, K. (1988) Mud diapirism and subcretion in the Barbados Ridge Accretionary Complex: the role of fluids in accretionary processes. *Tectonics*, 7(3):613-640.
- CASTLLO, V. del (1993) Mi autobiografía. *Bol. Acad. Nal. Hist.*, Sección Documentos 76(304): 235-260.
- CENTENO-GRAÜ, M. (1940-1969) *Estudios sismológicos*. 2ª ed., Min. Obras Públicas, Caracas, 365 p.
- CREOLE PETROLEUM CORPORATION (s/f) Mapa D-12. Campo de Pedernales, escala 1:20.000.
- GLENDENING, J. (1952) Surface geology and shallow drilling at Pedernales. *Informe interno, Creole Petroleum Corporation*, 50 p.
- GRASES, J. (1981) Compilación de eventos sísmicos que han ocasionado algún tipo de destrucción en localidades venezolanas (1530-1977). *Mem. III Cong. Venez. Sism. e Ing. Sism.*, 1:475-494.
- GRIBOULARD, R., BOBIER, C. FAUGERES, J.-C. & GONTHIER, E. (1993) Relationship between tectonics, argilokinetic structures, and environmental patterns at the Sout Boundary of the Barbados Accretionary Prism. Abstract, *AAPG/SVH International Congress and exhibition*, 50.
- HARRISON, J. (1944) Mud volcanoes on the Makran Coast. *Geogr. J.*, 103:180-181.
- HIGGINS, G. & SAUNDERS, J. (1967) Report on 1964 Chatam Mud Island, Erin Bay, Trinidad, West Indies. *Bull. Am. Ass. Petr. Geol.*, 51:55-64.
- JAKUVOB, A. & ALI-ZADE, A. (1971) Mud volcanoes of the Azerbaijan, SSR - *Atlas. Publishinh house Acad. Sciences of the Azerbaijan, SSR, Baku*.
- KIDWELL, A. & HUNT, J. (1958) Oil migration in Recent sediments, *World Oil*, 79-82,88.
- KUGLER, H. (1965) Sedimentary volcanism. *Mem. 4th Caribb. Geol. Conf.*, 11-13.
- LEONARD, R. (1952) Cross section of Pedernales structure, scale 1:20.000. *Creole Petroleum Corporation. Supplement to report 3510.132-3*.
- MARIÑO, N. & ZANNIN, G. (1985) Volcanismo sedimentario en Venezuela Nororiental. *Mem. VI Cong. Geol. Venezolano, Soc. Venez. Geol.*, (Caracas) 2:918-931.
- PEES, S., BANKS, L. & SEGOVIA, A. (1968) Petroleum geology of the Territorio Federal Delta Amacuro, Venezuela. *Bol. Inf. Asoc. Venez. Geol. Min. Petr.*, 11(4):95-112.
- RIDD, M. (1970) Mud volcanoes in New Zealand. *Am. Ass. Petr. Geol. Bull.*, 54:601-616.
- ROBERTSON, P. (1986) Strike-slip fault in the vicinity of Trinidad and Tobago, West Indies and its tectonic significance. *M. Sc. Thesis, Univ. Houston*, Houston, Texas, 142 p.
- SALAS, H. (1981) Notas sobre movimientos sísmicos tomadas en el Observatorio Cagigal entre los años 1891 y 1953. *Mem. III Cong. Venez. Sism. e Ing. Sism.*, 2:1180-1232.
- SCHLBERG, R. (1945) Report on damage to installations at Pedernales during earthquake of December 23, 1945, 8 p. Report V-276 *Corpoven S.A.* (inédito)
- URBANI, F. (1987) A review of Venezuelan geothermics. *Rev. Brasileira Geofis.*, 5:143-151.
- YASSIR, N. (1967) Mud volcanoes: evidence of neotectonic activity. *Mem Geol Soc. of China.*, 9:513-524.

TABLA 1
SISMICIDAD Y VOLCANISMO SEDIMENTARIO ENTRE TRINIDAD Y VENEZUELA

FECHA	EVENTO
17/08/1874	Fuerte temblor en Carúpano, Río Caribe, El Pilar, Guaraúno, Tunapuy. Tres meses antes aparición de una isla de lodo al S. de Trinidad que desapareció después.
08/10/1911	Aparición al SO de Trinidad cerca de la costa de Trinidad de un volcán de lodo. Bahía de Erin, isla de lodo Beach.
11/05/1913	Fuerte temblor en ciudad Bolívar, Maturín, Aragua de Maturín, Aragua de Barcelona, Tucupita, Pedernales y otros pueblos. Días antes se presentó emisión de asfalto en Pedernales.
09/11/1918	Fuerte temblor en Pedernales, sentido en Maturín, Irapa, Yaguaraparo y otros.
--/12/1928	Aparición de una isla de lodo de 8 m. de altura al S de la Isla de Trinidad (Port Spain) al norte de la costa de Güiria.
27/06/1933	Temblor en Pedernales.
30/08/1934	Playa de arena que se sumerge a intervalos de tiempo (con la marea) al S. de la isla de Trinidad.
23/12/1945	Fuerte sismo. En Pedernales se agrietaron casas. En Tumeremo fue muy fuerte. Sentido en Carúpano, en la isla de Trinidad. Hubo otros sismos en esta isla.
03/12/1948	Sismos en Carúpano, en el Delta del Orinoco y en Trinidad.
--/--/1948	Violenta explosión del volcán de Barro de Isla Plata, Pedernales.
04/08/1964	Isla de barro (Chatam mud island) al S de Trinidad. vinculada a la sismicidad. De acuerdo a BARR & SAUNDERS (1965-1967) pequeños movimientos sísmicos en julio.

Fig. 1 Mapa de daños en el Campo Creole, Pedernales.
Sismo del 23/12/1945.

Adaptado de SCHLBERG (1945)



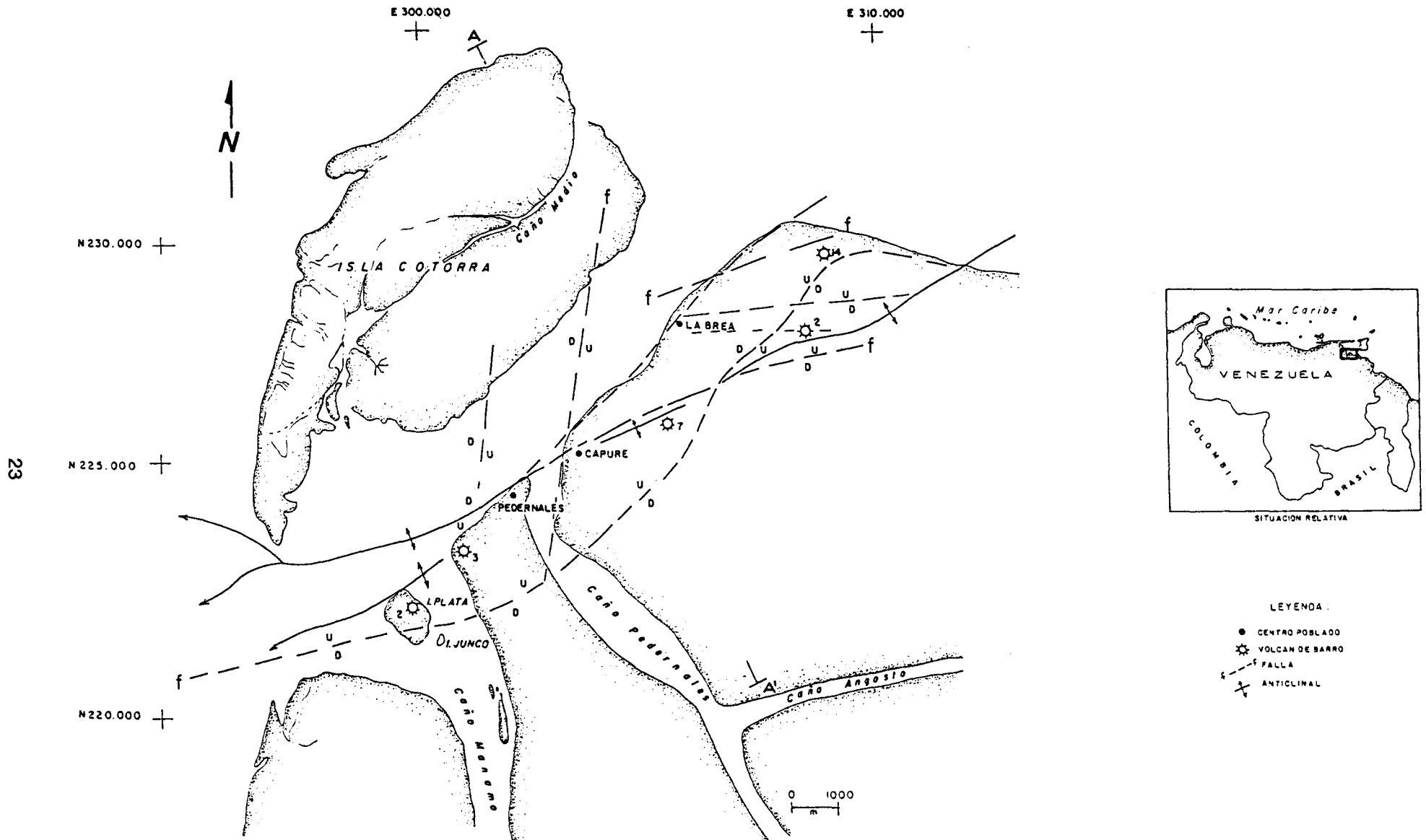


Fig. 2 Volcanes de barro en Pedernales y regiones vecinas.
El número al lado de cada símbolo indica emanaciones cartografiadas.
Simplificado de Mapa D-12, Creole Petroleum Corporation (s/f)

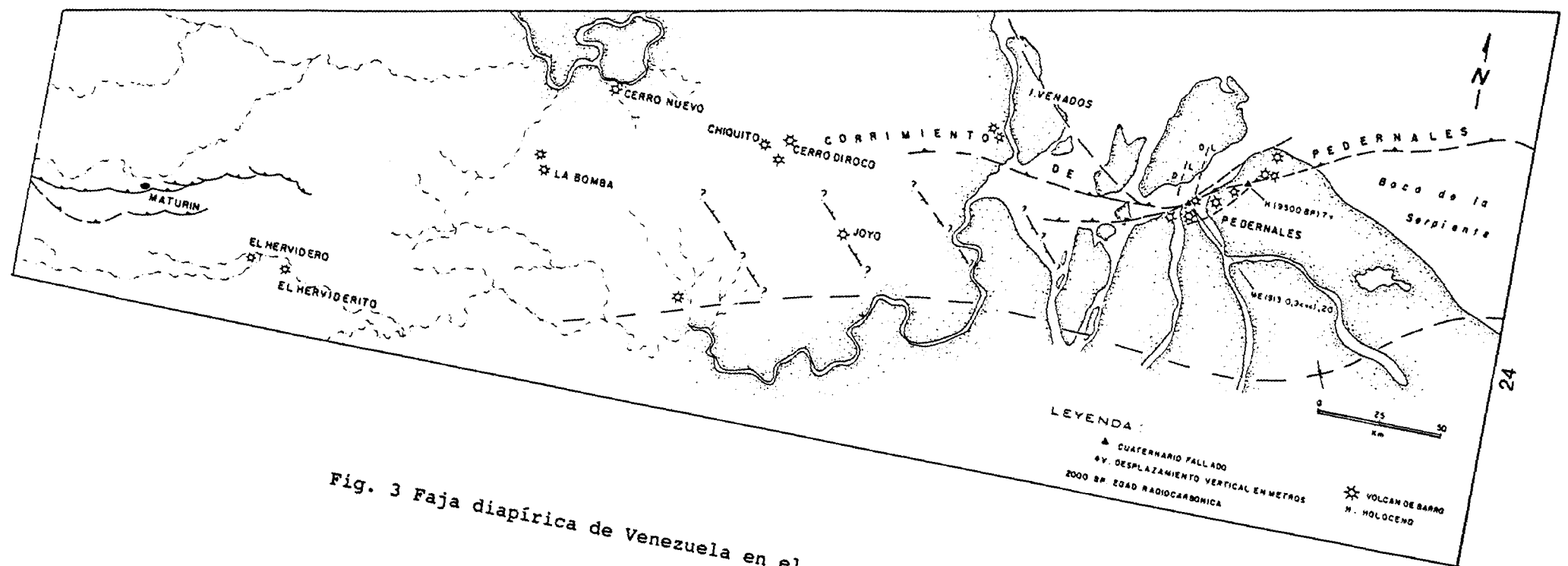


Fig. 3 Faja diapírica de Venezuela en el contexto neotectónico regional.
Adaptado de MARIÑO & ZANNIN (1985)
BELTRÁN (1994)

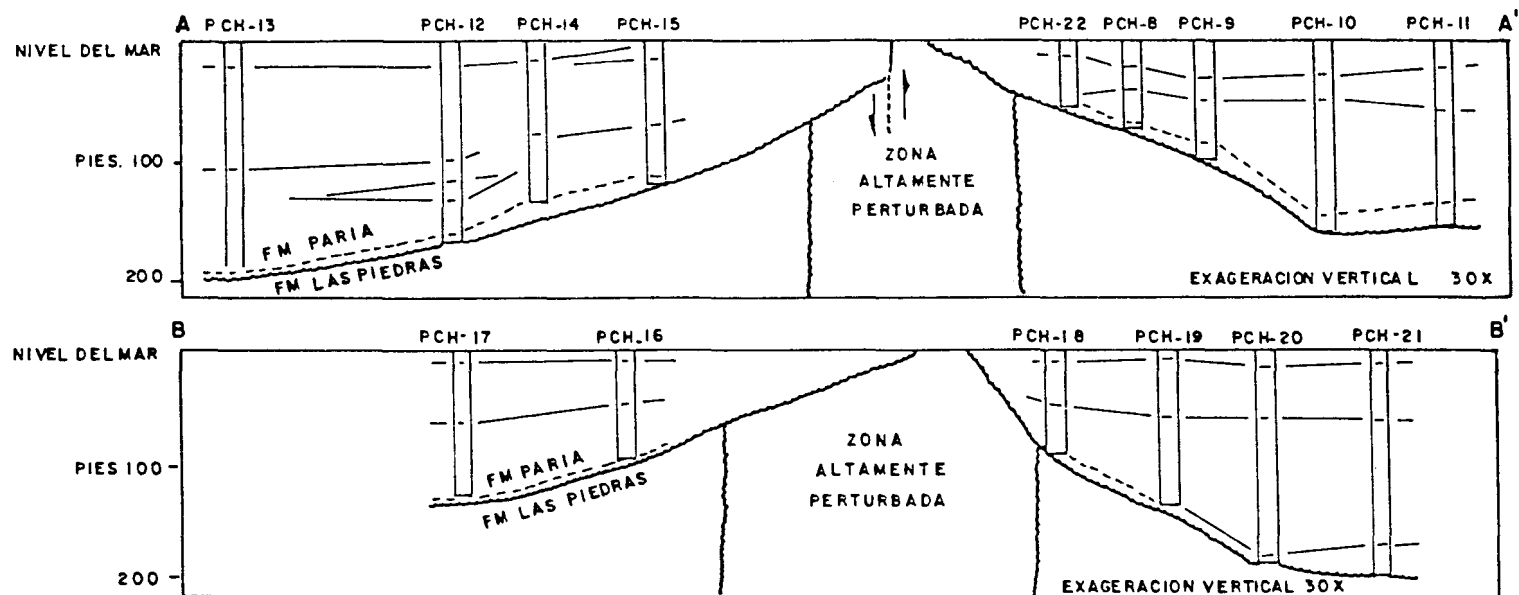


Fig. 4 Cortes simplificados A-A' Y B-B' en dirección NW-SE mostrando la zona diapírica.
Simplificado de KIDWELL & HUNT (1958)

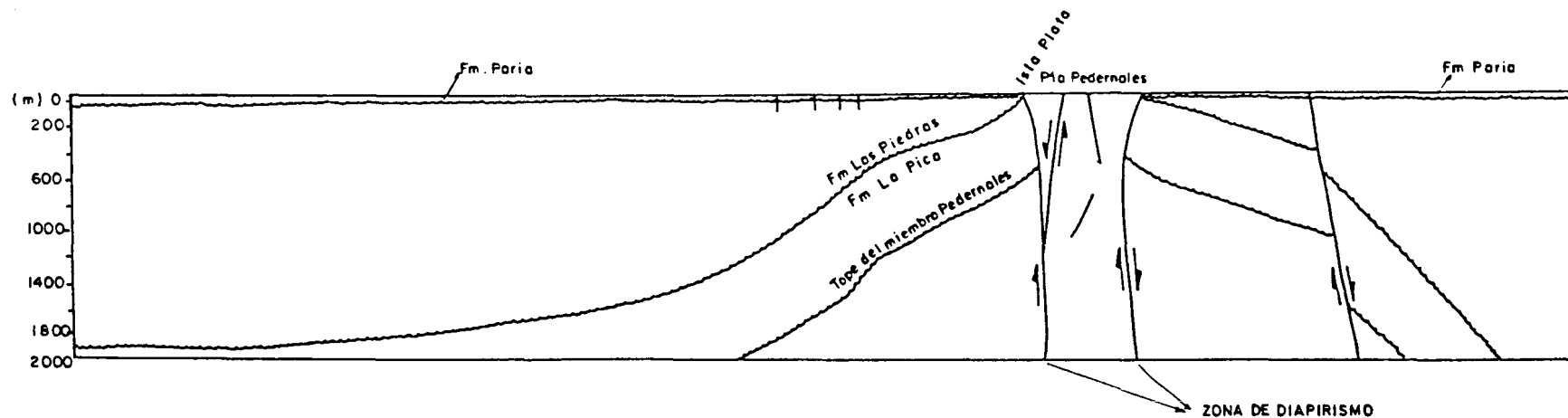


Fig. 5 Sección simplificada correspondiente al corte A-A' de la figura 2.
Modificado de LEONARD (1952)